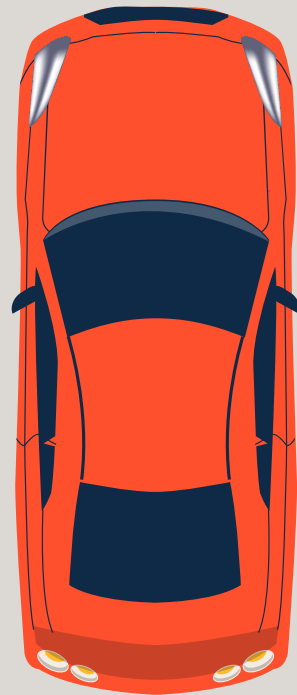




# TRANSPORT:

*Una de les aplicacions més  
populars de la visió per  
computador*

Mireia Gasco Agorreta i Neus Oller Matas





# Índex:

## 01

---

Introducció al  
transport

## 04

---

Detecció de vianants

## 07

---

Conclusions

## 02

---

Conducció autònoma

## 05

---

Anàlisi del trànsit

## 03

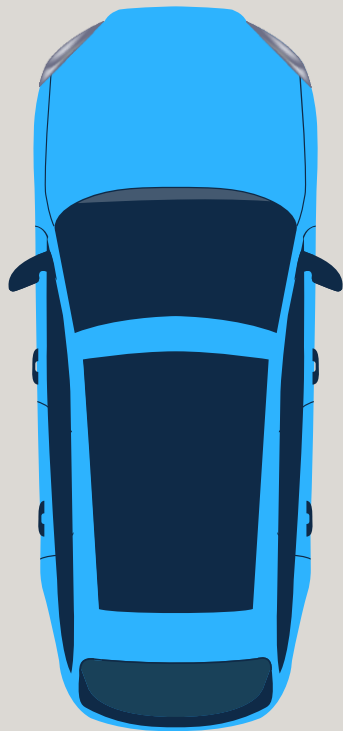
---

Detecció de l'ocupació en  
pàrquings

## 06

---

Monitorització de les  
condicions de la  
carretera



# 01

---

## Introducció al transport





# Introducció al transport

- Avanç tecnològic accelerat
- Importància de la visió per computador en el transport
- STI (Sistemes de Transport Intel·ligents) – Augment de la demanda
- Aplicacions de la visió per computador en el transport
  - Conducció autònoma
  - Detecció de l'ocupació en pàrquings
  - Detecció de vianants
  - Anàlisi del trànsit
  - Monitorització de les condicions de la carretera



# 02

---

## Conducció autònoma





# En què consisteix?



Capacitat de conduir total o parcialment autònoma



Determinen accions que el vehicle haurà de realitzar en cada moment



Sensors, sistemes de navegació i IA per percebre el seu entorn



Nivells d'autonomia:  
- Conducció assistida  
- Conducció autònoma

# Aplicacions de la conducció autònoma



Vehicle completament autònom

—Waymo



Conducció assistida mitjançant funcions de conducció semiautomàtica

—Tesla



Conducció autònoma

—Uber technologies

# Avantatges i Desavantatges

| <u>Avantatges</u>                    | Desavantatges                         |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Limitació de l'error humà            | Augment de les fallades tecnològiques |
| Reducció de la congestió del trànsit | Patrons del trànsit imprevisible      |
| Potencial per un viatge més ràpid    | Dilemes legals i ètics                |
| Eficiència de combustible            | Desplaçament laboral                  |
|                                      | Riscos de ciberseguretat              |

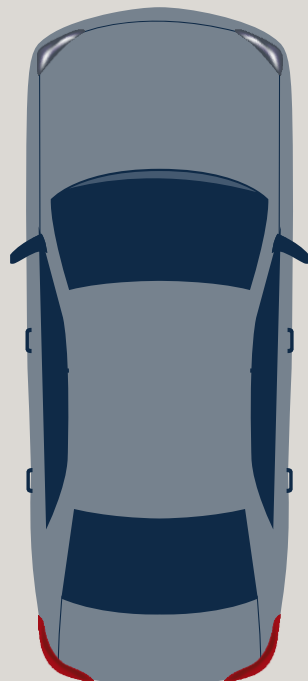






# Aplicació a la vida real

- Algorisme YOLO



# 03

---

## Detecció de l'ocupació en pàrquings



# En què consisteix?



Detectar quins llocs d'aparcament estan ocupats i quins estan lliures



Capturar i classificar les imatges en temps real



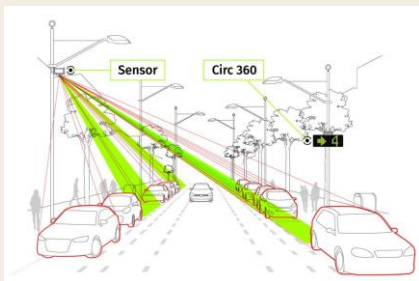
Combinació amb reconeixement de matrícules

# Aplicacions de la detecció d'ocupació en pàrquings



Gestió d'aparcament amb eficàcia als pàrquings

## —Parkhelp



Gestió d'aparcament i la congestió del trànsit

## —Cleverciti



Detecció d'ocupació d'aparcaments i guia de vehicles per aparcar

## —Park Assist

# Avantatges i Desavantatges

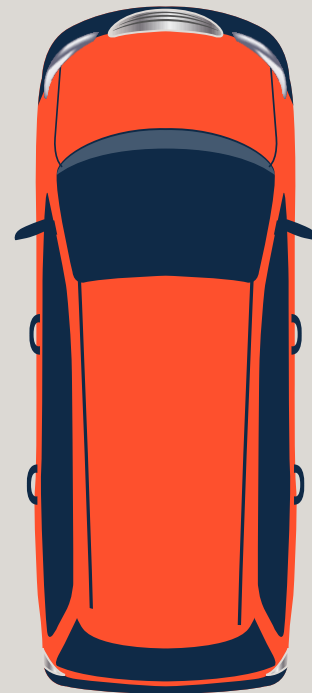
| Avantatges                            | Desavantatges                       |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Optimització de l'ús de l'espai       | Cost inicial d'implementació        |
| Millora de l'experiència dels usuaris | Dependència de la tecnologia        |
| Reducció de la congestió del trànsit  | Privacitat i seguretat de les dades |
| Eficiència en la gestió d'aparcaments | Calibratge i manteniment            |



# 04

---

## Detecció de vianants





# En què consisteix?



Càmeres per identificar i localitzar els vianants



Té en compte l'aparència del cos, la posició, il·luminació, soroll...



Diversos camps

- conducció autònoma
- gestió del trànsit
- seguretat i eficiència en el sector públic



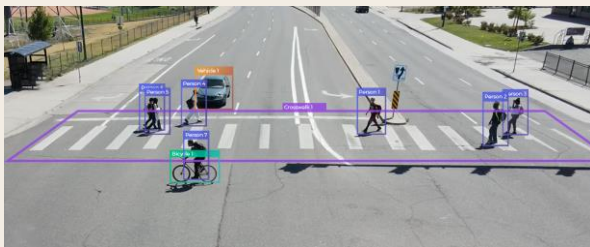
Garanteix la seguretat dels vianants i passatgers

# Aplicacions de la detecció de vianants



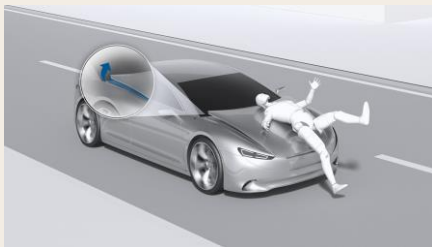
Ajuda a detectar a vianants o ciclistes amb suficient temps de reacció

—**Mobileye**



Integrat per vehicles autònoms

—**NVIDIA DRIVE**



Protecció activa d'impactes per vianants

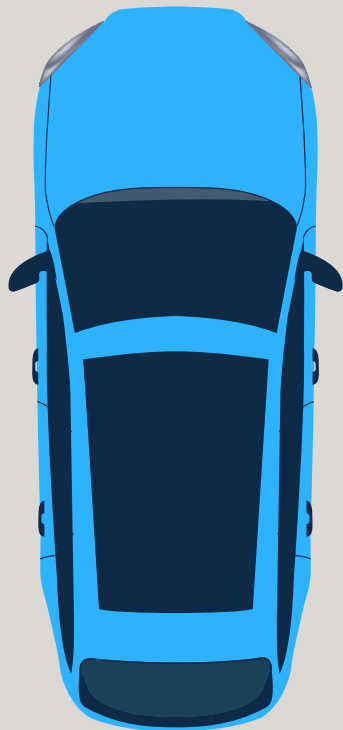
—**Bosch**



# Avantatges i Desavantatges

| Avantatges                                 | Desavantatges                       |
|--------------------------------------------|-------------------------------------|
| Reducció d'accidents                       | Fiabilitat variable                 |
| Millora la conducció autònoma              | Cost d'implementació                |
| Integració en sistemes de seguretat actius | Dependència de la tecnologia        |
|                                            | Privacitat i seguretat de les dades |





# 05

---

## Anàlisi del trànsit



# En què consisteix?



Drons (UAVs –Vehicles Aèris No Tripulats)



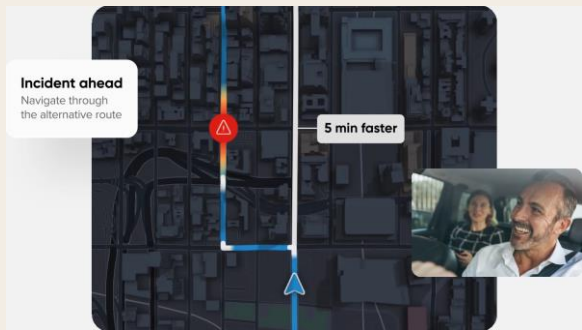
Càmeres de visió per computador

- Càmeres fixes
- Càmeres mòbils



Seguiment i estimació precisa en temps real

# Aplicacions de l'anàlisi del trànsit



Anàlisi del flux del trànsit amb sensors i càmeres

— **TomTom**



Integrat per vehicles autònoms

— **Nvidia DRIVE**

# Avantatges i Desavantatges

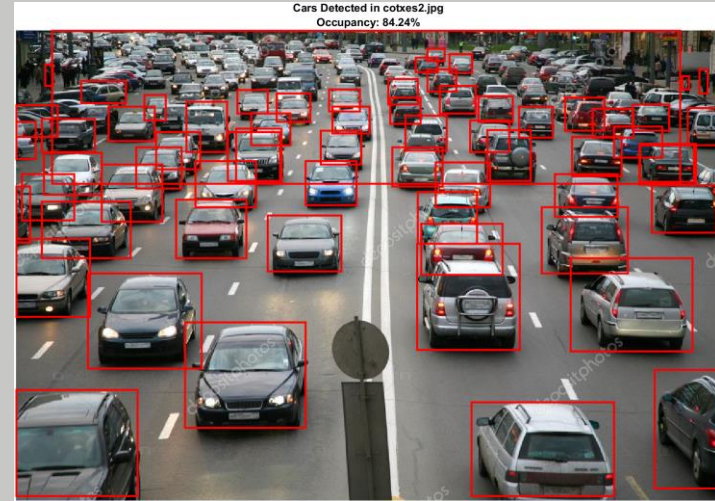
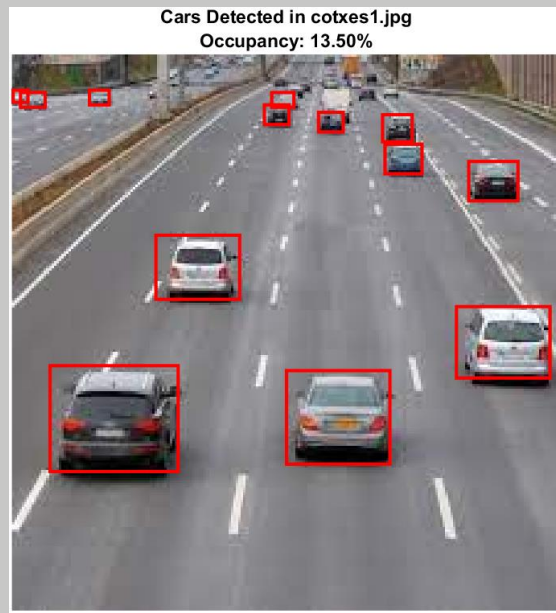
| <u>Avantatges</u>                  | Desavantatges                       |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| Optimització del trànsit           | Dependència de la tecnologia        |
| Millora de la seguretat vial       | Privacitat i seguretat de les dades |
| Reducció del temps de desplaçament | Cost d'implementació i manteniment  |





# Aplicació a la vida real

- Algorisme YOLO 3



# Aplicació a la vida real

- Algorisme YOLO 3

# 06

## Monitorització de les condicions de la carretera







# En què consisteix?



Avalua els estats dels carrers i la carretera



Visió per computador i algorismes d'anàlisi de dades



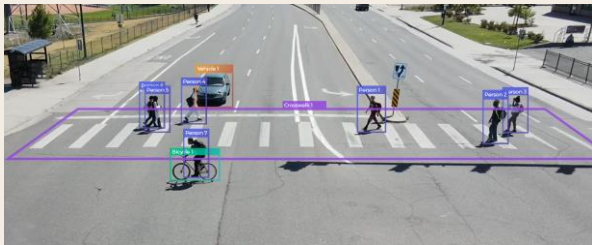
Detecció i classificació d'imatges

# Aplicacions de la monitorització de les condicions de la carretera



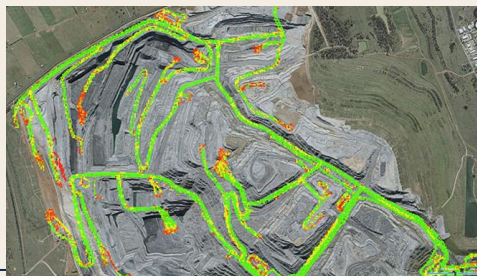
Detecció dels danys del carrer i carretera en temps real

—**Intel**



Aplica IA amb càmeres per detectar-ne

—**RoadBounce**



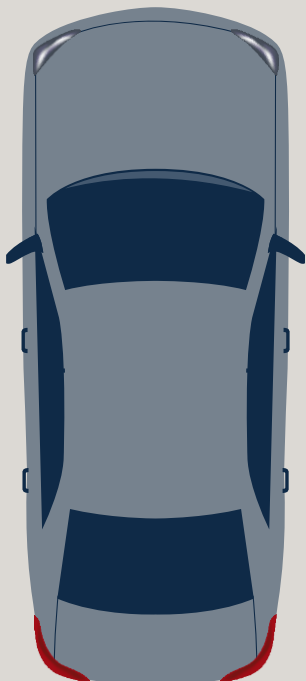
En llocs miners. Manteniment Viari en temps teal

—**SmartOps**

# Avantatges i Desavantatges

| Avantatges                        | Desavantatges                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Detecció precoç de danys          | Cost inicial                        |
| Millora de la seguretat vial      | Necessitat de manteniment           |
| Optimització del manteniment      | Limitacions tecnològiques           |
| Reducció dels costos de reparació | Privacitat i seguretat de les dades |





# 07 Conclusions

- Ampli abast d'aplicacions
- Millora de la seguretat i eficiència
- Optimització dels recursos
- Detecció i prevenció precoç de problemes



# Gràcies!

## Alguna pregunta?

Mireia Gasco Agorreta i Neus Oller Matas

